

Examen d'algorithmique, L1 ingénieurs, 2022-2023 - Durée : 01h30**Remarques :**

1 – Les exo 1 et 2 seront traités sur un feuille et les 3 et 4 sur une autre.

2 – Vous pourrez écrire les procédures et fonctions demandées en langage algorithmique, Pascal ou C (comme vous le souhaitez)

Exercice 1 : (6 pts)

On voudrait écrire une procédure qui dessine un triangle sur un écran texte (un écran qui n'accepte pas de graphisme).

Les côtés du triangle seraient représentés par des « * ».

Ecrire les procédures suivantes (2 pts chacune):

1 – AfficheTriangleRectangle (n:entier) où n représente le nombre d'étoiles sur l'hypothénuse

Exemple avec n = 6.

```
*
**
* *
* *
* *
* *
```

2 – AfficheTriangleIsocèle(n:entier) (les deux angles égaux seront à la base)

```
  *
 **
*  *
*  *
*  *
*****
```

3 – AfficheTriangleEquilateral(n:entier) (les trois angles sont égaux). (on supposera pour cela que la distance entre deux lignes est deux fois supérieure à celle d'un espace obtenu par la barre d'espacement)

```
    *
   * *
  *   *
 *     *
*       *
*****
```

Exercice 2 : (4 pts)

Soit le programme Pascal suivant.

Dérouler, en remplissant le tableau indiquant l'évolution de chaque variable au cours de l'exécution, la partie « PARTIE A DEROUler »

```
program Projet;
var
  i,j,k,n:integer;t:array[1..100] of integer;
  b:boolean;
begin
  n := 0;
  while ((n=0) or (n>100)) do
    read(n);
  for i:=1 to n do
    read(t[i]);
  (* PARTIE TRAITEMENT A DEROUler *)
  i := 1;j:=2;k:=0;
  while ((i<=n) and (j<=n)) do
    begin
      B:= true;
      while ((j<=n) and B) do
```

```

    if t[i] = t[j] then
        begin
            j:=j+1; k:=k+1;
        end
    else
        begin
            i :=i+1;
            b:= false;
            if ((j<=n) and (i<>j)) then
                t[i] := t[j];
            j:=j+1;
        end;
    end;
    n := n-k;
    (* FIN DE LA PARTIE A DEROULER *)
    for i:=1 to n do
        write(t[i], ' ');
        readln(i);
    end.

```

Le tableau réponse commencera ainsi: (T est supposé être le vecteur qui a été lu)

I	J	K	N	B	T
					[1,1,2,3,3,3,4,4,5]

Exercice 3 : (6 pts)

Un timbre poste est constitué des informations suivantes : pays, date_émission, thème, valeur, numéro_in_collection, nombre_in_collection)

Exemple : ('Algérie',1984, 'Peintures rupestres du Tassili', 2.50, 1, 4)

Ceci se comprend ainsi : l'Algérie a émis en 1984 une collection de 4 timbres poste intitulés 'Peintures rupestres du Tassili', dont le premier a une valeur de 2,50 DA.

1 - Définissez un type « timbre_poste » (1 pt)

2 – Ecrire les fonctions suivantes :

MontantTotalCollection(t:tableau de timbre_poste ; n : entier ; pays:chaîne;thème:chaîne):réel qui retourne le montant total d'une sous collection de timbres d'un pays liés à un thème donné. (2 pts)

PrixExtremesTimbres(t:tableau de timbre_poste ; n : entier ; pays:chaîne) :REPONSE qui retourne les prix du premier timbre le plus cher et du premier timbre le moins cher de la collection relatif à un pays donné avec leurs années d'émission. (2 pts)

Remarque : il faut d'abord définir le type REPONSE (1 pt)

Exercice 4 : (4 pts) :

Ecrire une fonction qui donne le nombre de fois qu'apparaît une sous chaîne dans une chaîne.

Exemple : Soit la chaîne : « Avavainouva ». Le nombre de fois qu'apparaît la sous chaîne « va » est 3.